

Lem suma ideales

Lema 1. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Demostración: Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

$\sqsubset$ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

- (i) Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/Lema 1lem-ideal/(i)`, $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.
- (ii) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/Lema 1lem-ideal/(ii)`, $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.
- (iii) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el `lem-ideal/Lema 1lem-ideal/(iii)`, $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del `lem-ideal/Lema 1`, es un ideal de R . Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

$\supset$ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.